

1. (a) T
- (b) F
- (c) T
- (d) F
- (e) F
- (f) T
- (g) T
- (h) F
- (i) F
- (j) T

2. ~~HALT~~否, 从 $HALT = \{ \langle M, x \rangle : M \text{ 在 } x \text{ 上停机} \}$ 归约来.构造 $M'(x)$ 如下:将 x 复制一份, 现纸带形如 $x_1 x_2$, $x_1 = x_2 = x$ ①在 x_2 (及其右侧) 上模拟 M , ②若 M 停机, ~~则接受与否则拒绝~~ ③
则将 x_1 的第一个符改成 0 (已是 0 改成 1),

停机

可以看出, M' 没有改输入部分 $\Leftrightarrow M$ 不停机, 因此 $\langle M, x \rangle \mapsto \langle M', x \rangle$ 是 $HALT \rightarrow X$ 的归约. 由于 $HALT$ 不可判定, X 亦如是. (M' 的描述显然可计算)3. (a)(d), 即 $NP = NAC^0$.(a): 比较显然, 只需用 P verifier 模拟 AC^0 verifier (由一个 logspace TM 打印, 令其为 M)
用 M 打印出 circuit 的邻接矩阵, 再运行拓扑排序层, 从浅往深算出所有 1 的值即可.(d): ~~先证 $3SAT \in NAC^0$, certificate 直接的 satisfying 赋值, 电路 logspace TM~~~~circuit verifier 的第三层是 (子句数量) 个 1~~ ~~(100%)~~ m 先证 $SAT \in NAC^0$. 这里将 SAT_{nm} 表示成 $\{0, 1\}^{(2n) \times n} \rightarrow \{0, 1\}$, 输入中 (i, j) 表示文字 x_{ij} 是否属于子句 j , 其中 $(1 \sim n)$ 标号文字表示相应变量的补. ~~输入子句数量 $100n$~~ + certificate 就是 $\{0, 1\}^n$, 表示 satisfying 赋值, 电路前两层计算 ~~并~~ $y_{ij} =$ $x_{ij} \wedge u_i$, 第三层 $z_j = \bigvee_{1 \leq i \leq n} y_{ij}$, 第四层 $\bigwedge_{1 \leq j \leq 100n} z_j$ 输出答案.和 $x_{im,j}$ (8! (4))

每个子句是否满足

AND 起来

这电路明显 logspace 可打印. 下面需将所有 NP 机器归约到 SAT, 且要求 logspace 完成.

3. (续) 2100013062 陈宇

现考虑教材上 Cook-Levin 定理证明. 那里子句分为 4 部分: (输入:

$$\begin{aligned} x &\in \{0,1\}^{n+p(n)} \\ y &\in \{0,1\}^c \\ z_i &\in (\{0,1\}^c)^{T(n)} \end{aligned}$$

- ① y 前 n 位是 x , 很容易打印 (在 $\log$ space 内, 后略)
- ② z_1 编码 M 的开始状态 $\langle \square, \square, q_{start} \rangle$, 同上
- ③ $z_i = F(z_{i-1}, z_{inputpos(i)}, z_{prev(i)})$ 这是 $T(n)$ 个子句的并, 每个子句 check 一个 $\{0,1\}^{2c+1} \rightarrow \{0,1\}^c$ 的映射, 由于 $c = O(1)$, 这部分总能 $\log$ space 完成, 关键是计算 $inputpos(i)$ 和 $prev(i)$. 每次 $\log$ space TM 都模拟给定 TM, 只需维护当前的 configuration (每个 bit 信息), 就能算出 $inputpos(i)$. 而 $prev(i)$ 我们先算 i 时的 configuration, 再枚举 j , 并从头算出 j 的 configuration, 比较即可. 从而在 $\log$ space 内.

④ $z_{T(n)}$ 编码结束接收态, 也是 $O(1)$ 的, 不重要. □

(以上在第 4 次作业 P6 我的解答中)

4. 书上已证明 $TQBF \in PSPACE$, 只需给出 $\log$ space 归约.

先指出书上的归约是 prenex form 的, 我们明确写成

$$\psi_i(y_i, z_i) = \exists x_i \forall y_{i-1} \forall z_{i-1} \quad \phi_i \wedge \psi_{i-1}(y_{i-1}, z_{i-1})$$

这里 ϕ 是一个关于 $x_i, y_{i-1}, z_{i-1}, y_i, z_i$ 有至多 $O(1)$ 大小公式

$$\text{即 } \neg((y_i = y_{i-1} \wedge z_{i-1} = x_i) \vee (y_i = x_i \wedge z_{i-1} = z_i)) \quad (= \text{换成 } \wedge \vee \neg)$$

ψ_{i-1} 由 $\exists x_{i-1} \forall y_{i-2} \forall z_{i-2}$ 开头

然而, $\psi \vee \exists x \phi(x) = \exists x \psi \vee \phi(x)$, $\vee$ 换成 $\wedge$, $\exists$ 换成 $\forall$ 都对, 变量是用 $O(\log n)$ 个 0/1 编码

所以量词可以全部前移, 变成

$$\psi_0(y_0, z_0) = \exists x_1 \forall y_1 \forall z_1 \exists x_2 \forall y_2 \forall z_2 \dots \exists x_m \forall y_m \forall z_m \quad \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_m \wedge \psi_0(y_0, z_0)$$

是 poly 大小的, 公式是 poly 大小的, 前面这些量词的打印很简单, 是 $O(\log i)$ 空间完成, ϕ_i 的形式固定且大小 $O(1)$, 哪些变量属于 ϕ_i 也容易 $\log$ space 计算. 注意, 最后层里 ψ_m 的 y_m 和 z_m 要换成固定值 $\langle start, accept \rangle$. 最后只需说明 ψ_0 是可以打印的. 在 ϕ_m 里

~~在书上 Claim 4.4 写过~~

在书上 Claim 4.4 写过, ψ_0 是一个 $\text{poly } n$ 大小的 CNF, 宽度只有

$O(1)$, 是许多输入上简单检查的 AND, 打印每个子句明显 $O(1)$.

而 check 编号由于空间 $\text{poly } n$, 下标 $\log n$ 就可表示, 也在 $\log$ space 内. □

2100013062 陈宇

5. 分两种情况

设 $k = \lceil \ln n + 2 \ln(\frac{1}{\delta}) \rceil + 10$, T 是随机串的长度

Case 1:

~~10k > T~~

$$2^{10k} > T$$

此时直接令 S 是整个全集即可, 错误率 $\leq \epsilon$, 且 S 大小的确 $2^{o(\log n) + \log \frac{1}{\delta}}$

Case 2: $2^{10k} \leq T$

我们首先在全集中不放回、独立、均匀地随机抽取 2^k 个随机串

$$S_1, S_2, \dots, S_{2^k}, \text{ 令 } S = \{S_1, S_2, \dots, S_{2^k}\}$$

坏事件 1:

" $S_1, S_2, \dots, S_{2^k}$ " 有重复的

设 $X = \sum_{1 \leq i < j \leq 2^k} \mathbb{1}_{S_i = S_j}$ 是 r.v., 该事件即 $\Pr[X > 1]$

$$\begin{aligned} \text{由 Markov 不等式, } \Pr[X > 1] &\leq \mathbb{E} X = \sum_{1 \leq i < j \leq 2^k} \Pr[S_i = S_j] \\ &= \binom{2^k}{2} \cdot \frac{1}{T} \\ &\leq 2^{-8k} < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

坏事件 2: 不满足题设

坏事件 A_x 表示, $\Pr_{R \sim S} [M_k(x) \neq L(x)] > \epsilon + \delta$

即 $\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} \mathbb{1}_{M_{S_i}(x) \neq L(x)} > \epsilon + \delta$, 由于 S_i i.i.d., $\mathbb{1}_{M_{S_i}(x) \neq L(x)}$ 也 i.i.d., 且 $\mathbb{E}[\mathbb{1}_{M_{S_i}(x) \neq L(x)}] \leq \epsilon$.

由 Chernoff bound, $\Pr[A_x] \leq e^{-\frac{k+1}{2} \delta^2}$

$$\begin{aligned} \text{那么 } \Pr[\text{坏事件 2 发生}] &= \Pr\left[\bigcup_x A_x\right] \leq 2^n \cdot e^{-\frac{k+1}{2} \delta^2} \quad (\text{union bound}) \\ &\leq e^{-n - \frac{k+1}{2} \delta^2} \\ &< \frac{1}{2} \quad (k \text{ 的选取}) \end{aligned}$$

因此, 两坏事件均不发生概率 < 1 , 根号空间存在合法的 S . $\square$

6. 是, 下面抄自我作业 6 第 1 题 Lemma 1.

陈宇 2100013062

Lemma: $NL \subseteq (\logspace \text{ uniform}) AC^1$

令 NLTM 为 M . 输入为 x 时, 考虑 configuration graph $G_{M,x}$, 有 $|V| = n^{O(1)}$
个结点, 每个结点有至多 2 个出度. 目标是判断 C_{accept} 是否从 C_{start}
可达.

令 $1 \leq c \log n$ s.t. 2^k 界住 M 运行时间, 其中 c 只与 M 有关.

定义 $f(a, b, i) = \begin{cases} 1 & \text{2}^i \text{步内 } a \text{ 可以走到 } b, \text{ 就是要算 } f(C_{\text{start}}, C_{\text{accept}}, \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (k)$

我们的 AC^1 电路有 $k+1$ 层门, 第 i 层 ($i \geq 0$) 有 $|V|^2$ 个结点,

计算 $\{f(a, b, i) : 1 \leq a \leq |V|, 1 \leq b \leq |V|\}$.

$i=0$ 时, $f(a, b, 0)$ 就是 G 中是否有边, 它只与输入 x 的两个位置有关, 所以
可以由一个深度、大小均常数的电路计算, 具体哪两个位置等~~信息~~可以由一个 $\logspace$
的 Tm 在读入的 configuration 上做一些简单检查获得. ~~信息~~

$i \geq 1$ 时, $f(a, b, i) = \bigvee_c f(a, c, i-1) \wedge f(c, b, i-1)$, 这个计算深度只有 2,
也可以由简单的 $\logspace$ Tm 打印出电路.

综上, 该电路只有 $2k + O(1) = O(\log n)$ 的深度, $\in AC^1$. $\square$

2100013062 陈宇

改成

7. 我们先给出 MAM 协议, ~~再证明 MAM~~ AM. (这里都 perfect complete)

我们 fix 一族 pairwise-independent hash function $\{h_{A,b} : \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^k\}$

$\{A \text{ 是 } k \times m \text{ 矩阵, 元素在 } GF(2) \text{ 内, } b \in GF(2)^k, h_{A,b} = Ax + b\}$

(证明: fix x, y , 考虑 $A_1 x + b_1 = y_1, A_2 x + b_2 = y_2$ 的解数, 对任意 A_1, A_2, b_1, b_2 都

由 $b_1 = y_1 - A_1 x, b_2 = y_2 - A_2 x$ 唯一确定, 所以 $\Pr[h_1(x) = y_1, h_2(x) = y_2] = \frac{1}{2^k}$, 故独立), 注意 h 的元素只需 $(m+1)k$ 个 bit

固定 $t = O(k) = \frac{16 \ln 2}{3} k$, 也可以 $\text{poly}(m)$ 时间计算。

P : 发送 t 个 hash function $h_1, h_2, \dots, h_t$ 的描述

V : 随机 $100n^{100}$ 个 $y \in \{0,1\}^k$, 发送

P : 发送 $i \in [t]$ 和 $x \in \{0,1\}^m$ (对每个 y 发一个 x)

V : 检查是否全 $x \in S$ 且 $h_i(x) = y$, 若是接受, 否则拒绝。

Lemma 1: $\exists h_1, h_2, \dots, h_t$, 使 $\forall i \in [t], h_i(S) = \{0,1\}^k$, 若 $|S| \geq K$.

Pf: 书上 claim 8.16.1 证了, $\forall y \in \{0,1\}^k$, 都成立 $\Pr_{h \in \mathcal{H}_{m,k}} [\exists x \in S, h(x) = y] \geq \frac{3}{4} p$

用根号方法, 随机且 i.i.d. 的 pick $h_1, h_2, \dots, h_t$,

对 fix y , t 个 h 都不 hit 的概率 $\leq (1 - \frac{3}{4} p)^t$, $p = \frac{|S|}{2^k}$

union bound 知 不合法的 $p_r \leq 2^k \cdot (1 - \frac{3}{4} p)^t \leq e^{-\frac{3}{4} p t} + k \ln 2$

故当 $t > \frac{\ln 2}{\frac{3}{4} p} \cdot k > \frac{16 \ln 2}{3} k = O(k)$ 时, 这个概率 < 1 , 存在合法 h

因此, 在 YES-input, 即 $|S| \geq K$ 时, prover 取合法的 h , 一定 $\exists h_i(x) = y \forall y$,

因此 verifier 接受概率 = 1.

在 NO-input, 无论 h 怎样选取, $|\bigcup_{i \in [t]} h_i(S)| \leq t \cdot |S| \leq \frac{16 \ln 2}{3} \frac{K}{R}$

~~有~~ 有 $\frac{16 \ln 2 K}{3 \cdot k \cdot 2^k} < 1$ (当 $k \geq 2$ 时, $k=1$ 时问题无意义), 比例的 y 都不合法。

因此, verifier 随机 $100n^{100}$ 个 y , 这个概率 $< 2^{-m^{50}}$.

下面改造成 AM 协议. 我们让 verifier 先把 y 都发过去, 再让 P

发 h . 在上面的协议中, ~~发~~ 接受概率 $< 2^{-m^{50}}$, 因此随机 y , $\exists h$ 使 verifier

接受的概率, 由 union bound over 所有可能的 h . (最多 $2^{(m+1)kt} < 2^{m^{50}}$)

$< \frac{2}{3}$, 符合要求, 协议仍然是 complete 的, 完成了证明。

2100013062 陈宇

8. M 和 $1-M$ 中一定有一个是好的, 称为 M' , 满足

$$\Pr[M''(Y)=1] - \Pr[M''(Y_{[n-1]} \circ U_1)=1] \geq \epsilon \quad (1)$$

~~$$\Pr[M''(Y_{[n-1]})=1] - \Pr[M''(Y_{[n-1]} \circ U_1)=1]$$~~

M' 随机 $z \sim U_1$, 调用 $a = M''(Y_{[n-1]} \circ z)$,

若 $a=1$ 就输出 z , 否则输出 $1-z$.

由 (1), 我们有:

$$\Pr[a=1 | z=Y_n] - \left(\frac{1}{2} \Pr[a=1 | z=Y_n] + \frac{1}{2} \Pr[a=1 | z=1-Y_n] \right) \geq \epsilon$$

$$\text{即 } \Pr[a=1 | z=Y_n] - \Pr[a=1 | z=1-Y_n] \geq 2\epsilon$$

$$\begin{aligned} \Pr[M'(Y_{[n-1]})=Y_n] &= \frac{1}{2} \Pr[a=1 | z=Y_n] + \frac{1}{2} \Pr[a=0 | z=1-Y_n] \\ &= \frac{1}{2} \Pr[a=1 | z=Y_n] + \frac{1}{2} (1 - \Pr[a=1 | z=1-Y_n]) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\Pr[a=1 | z=Y_n] - \Pr[a=1 | z=1-Y_n]) \\ &\geq \frac{1}{2} + \epsilon \quad \square \end{aligned}$$